

1980 年全国卷(理)

一、解答题

1. 将多项式 $x^5y - 9xy^5$ 分别在下列范围内分解因式:

- (1) 有理数范围;
- (2) 实数范围;
- (3) 复数范围.

【解析】 先提取公因式, 再利用平方差公式, 得 $x^5y - 9xy^5 = xy(x^4 - 9y^4) = xy(x^2 - 3y^2)(x^2 + 3y^2)$.

(1) 在有理数范围内, 若 $x^2 - 3y^2$ 有有理系数的一次因式, 则其根应为 $x = ry$, 其中 r 为有理数; 但代入后得 $r^2 = 3$, 这不可能, 因为 $\sqrt{3}$ 不是有理数. 类似地, $x^2 + 3y^2 = 0$ 的根满足 $x/y = \pm\sqrt{3}i$, 不属于有理数范围. 因此不能再分解, 结果为 $xy(x^2 - 3y^2)(x^2 + 3y^2)$.

(2) 在实数范围内, $x^2 - 3y^2 = (x + \sqrt{3}y)(x - \sqrt{3}y)$. 另一方面, 当 x, y 不全为零时, $x^2 + 3y^2 > 0$, 因而它没有实数一次因式, 所以结果为 $xy(x^2 + 3y^2)(x + \sqrt{3}y)(x - \sqrt{3}y)$.

(3) 在复数范围内, $x^2 + 3y^2 = (x + \sqrt{3}iy)(x - \sqrt{3}iy)$, 同时 $x^2 - 3y^2 = (x + \sqrt{3}y)(x - \sqrt{3}y)$. 因此完全分解为 $xy(x + \sqrt{3}iy)(x - \sqrt{3}iy)(x + \sqrt{3}y)(x - \sqrt{3}y)$.

2. 半径为 1, 2, 3 的三个圆两两外切. 证明: 以这三个圆的圆心为顶点的三角形是直角三角形.

【解析】 设三个圆的圆心分别为 O_1, O_2, O_3 , 相应半径分别为 1, 2, 3. 由两圆外切时两圆心之间的距离等于两半径之和, 得 $O_1O_2 = 1 + 2 = 3, O_1O_3 = 1 + 3 = 4, O_2O_3 = 2 + 3 = 5$. 因为 $3^2 + 4^2 = 5^2$, 所以由勾股定理的逆定理, $\triangle O_1O_2O_3$ 是直角三角形, 直角在 O_1 处.

3. 用解析几何方法证明: 三角形的三条高线交于一点.

【解析】 设三角形为 $\triangle ABC$. 取最长边 BC 所在直线为 x 轴, 取过 A 且垂直于 BC 的高所在直线为 y 轴. 由于 BC 是最长边, $\angle B$ 与 $\angle C$ 都是锐角, 所以点 A 的高足在边 BC 的内部. 设 $A = (0, a), B = (b, 0), C = (c, 0)$, 并取坐标方向使得 $a > 0$, 于是 $b < 0 < c$.

直线 AB 的方程为 $\frac{x}{b} + \frac{y}{a} = 1$, 斜率为 $-\frac{a}{b}$, 所以过 C 的高线斜率为 $\frac{b}{a}$, 方程为 $y = \frac{b}{a}(x - c)$. 同理, 直线 AC 的斜率为 $-\frac{a}{c}$, 所以过 B 的高线方程为 $y = \frac{c}{a}(x - b)$.

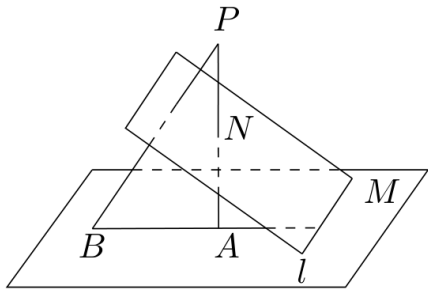
设这两条高线的交点为 D . 联立两式, 得 $b(x - c) = c(x - b)$, 即 $(b - c)x = 0$. 因为 $b \neq c$, 所以 $x = 0$. 这说明 D 在 y 轴上, 而 y 轴就是过 A 的高线. 因此三条高线交于同一点.

4. 证明对数换底公式: $\log_b N = \frac{\log_a N}{\log_a b}$ (a, b, N 都是正数, $a \neq 1, b \neq 1$).

【解析】令 $x = \log_b N$. 由对数定义, $b^x = N$. 两边取以 a 为底的对数, 得 $\log_a (b^x) = \log_a N$, 即 $x \log_a b = \log_a N$. 因为 $b \neq 1$, 所以 $\log_a b \neq 0$, 从而 $x = \frac{\log_a N}{\log_a b}$. 代回 $x = \log_b N$, 即得 $\log_b N = \frac{\log_a N}{\log_a b}$.

5. 直升飞机上一点 P 在地面 M 上的正射影是 A , 从 P 看地面上一物体 B (不同于 A). 直线 PB 垂直于飞机窗玻璃所在的平面 N (如图).

证明: 平面 N 必与平面 M 相交, 且交线 l 垂直于 AB .



第 5 题图

【解析】若平面 N 与平面 M 平行或重合, 则因 $PA \perp M$, 有 $PA \perp N$. 于是过点 P 的两条直线 PA 和 PB 都垂直于平面 N , 由过一点有且只有一条直线垂直于一个平面, 得 PA 与 PB 重合. 由于直线 PA 垂直于平面 M , 它与平面 M 只有一个交点 A , 故 $B = A$, 这与题设 $A \neq B$ 矛盾. 因此平面 N 必与平面 M 相交.

设交线为 l . 取 l 的方向向量为 $\mathbf{v}$. 因为 $l \subset M$, 且 $PA \perp M$, 所以 $\mathbf{v} \cdot \overrightarrow{PA} = 0$; 又因为 $l \subset N$, 且 $PB \perp N$, 所以 $\mathbf{v} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$. 由向量关系 $\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AB}$, 可得 $\mathbf{v} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$. 直线 l 与 AB 均在平面 M 内, 且方向互相垂直, 故两直线相交并且 $l \perp AB$.

6. 设三角函数 $f(x) = \sin\left(\frac{k\pi}{5} + \frac{\pi}{3}\right)$, 其中 $k \neq 0$.

(1) 写出 $f(x)$ 极大值 M , 极小值 m 与最小正周期 T ;

(2) 试求最小的正整数 k , 使得当自变量 x 在任意两个整数间 (包括整数本身) 变化时, 函数 $f(x)$ 至少有一个值是 M 与一个值是 m .

【解析】(1) 右端不含 x , 所以对固定的 k , 函数是常函数. 记 $c = \sin\left(\frac{k\pi}{5} + \frac{\pi}{3}\right)$, 则对任意 x 都有 $f(x) = c$, 从而 $M = m = c$. 对任意 $T > 0$, 都有 $f(x+T) = c = f(x)$, 所以所有正数都是它的周期, 不存在最小正周期 T .

(2) 按题面字面, 函数在任意两个整数所确定的闭区间内恒取值 c , 而 $M = m = c$, 因此任意正整数 k 都满足 “至少有一个值是 M 与一个值是 m ” 的字面条件, 最小值为 $k = 1$. 但第 (1) 问要求不存在的最小正周期, 说明原题扫描字面与可解版本存在冲突, 不能据此恢复缺失的自变量项.

7. CD 为直角 $\triangle ABC$ 中斜边 AB 上的高, 已知 $\triangle ACD$, $\triangle CBD$, $\triangle ABC$ 的面积成等比数列, 求 $\angle B$ (用反三角函数表示).

【解析】 设 $CD = h$, $AB = c$, $BD = x$, 则 $AD = c - x$. 三个三角形的面积依次为 $\frac{1}{2}h(c-x)$, $\frac{1}{2}hx$, $\frac{1}{2}hc$. 由它们成等比数列, 得 $\left(\frac{1}{2}hx\right)^2 = \frac{1}{2}h(c-x) \cdot \frac{1}{2}hc$, 约去正数 $\frac{1}{4}h^2$, 得到 $x^2 = c(c-x)$. 整理为 $x^2 + cx - c^2 = 0$, 解得 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}c$. 因为 $0 < x < c$, 只能取正根, 所以 $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}c$. 由直角三角形斜边上的高的性质, $AC^2 = AD \cdot AB = c(c-x)$. 与前式比较, 得 $AC^2 = x^2$, 故 $AC = x$. 在直角三角形 ABC 中, $\sin B = \frac{AC}{AB} = \frac{x}{c} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 因为 B 是锐角, 所以 $\angle B = \arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

8. 已知 $0 < \alpha < \pi$, 证明: $2 \sin \alpha \leq \cot \frac{\alpha}{2}$; 并讨论 α 为何值时等号成立.

【解析】 因为 $0 < \alpha < \pi$, 所以 $\sin \alpha > 0$, 且 $\cot \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha}$. 取 $\alpha = \frac{\pi}{2}$, 原不等式变为 $2 \leq 1$, 不成立. 因此按本地原始页面的字面, 题目中的不等式不能被证明.

若只讨论该字面等式的解, 则由 $2 \sin \alpha = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha}$, 得 $2 \sin^2 \alpha = 1 + \cos \alpha$. 令 $c = \cos \alpha$, 利用 $\sin^2 \alpha = 1 - c^2$, 有 $2(1 - c^2) = 1 + c$, 即 $2c^2 + c - 1 = 0$, 所以 $c = \frac{1}{2}$ 或 $c = -1$. 由于 $0 < \alpha < \pi$, 不能取 $c = -1$, 故只能有 $\alpha = \frac{\pi}{3}$. 代入原等式, 左端为 $2 \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$, 右端为 $\cot \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$, 故 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 确实为等号成立值. 但这不能消除原始页面与公开同题资料在题面上的冲突.

9. 抛物线的方程是 $y^2 = 2x$, 有一个半径为 1 的圆, 圆心在 x 轴上运动. 问这个圆运动到什么位置时, 圆与抛物线在交点处的切线互相垂直. 注: 设 $P(x_0, y_0)$ 是抛物线 $y^2 = 2px$ 上一点, 则抛物线在 P 点处的切线斜率是 $\frac{p}{y_0}$.

【解析】 设圆心为 $C = (k, 0)$, 则圆的方程为 $(x - k)^2 + y^2 = 1$. 设圆与抛物线的一个交点为 $P = (x_0, y_0)$. 在 P 点, 圆的半径 CP 与圆的切线垂直; 要使圆的切线与抛物线的切线垂直, 充要条件是半径 CP 与抛物线在 P 点的切线平行.

若 $y_0 = 0$, 则由抛物线方程得 $P = (0, 0)$. 此时圆心也在 x 轴上, 所以半径 CP 平行于 x 轴, 圆在 P 处的切线与抛物线在顶点处的切线均为 y 轴, 不可能互相垂直, 故以下设 $y_0 \neq 0$. 抛物线 $y^2 = 2x$ 在 P 点的切线斜率为 $\frac{1}{y_0}$, 可取方向向量 $(y_0, 1)$; 圆在 P 点的半径方向向量为 $(x_0 - k, y_0)$, 故其切线可取方向向量 $(-y_0, x_0 - k)$. 两切线垂直当且仅当 $(-y_0, x_0 - k) \cdot (y_0, 1) = 0$, 即 $y_0^2 = x_0 - k$. 又因 P 在抛物线上, $y_0^2 = 2x_0$, 所以 $k = -x_0$.

将 $k = -x_0$ 代入圆的方程, 得 $(2x_0)^2 + 2x_0 = 1$, 即 $4x_0^2 + 2x_0 - 1 = 0$. 由于抛物线上的点满足 $x_0 \geq 0$, 故 $x_0 = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$, 从而 $k = \frac{1-\sqrt{5}}{4}$.

所以圆心为 $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{4}, 0\right)$, 圆的方程为 $\left(x - \frac{1-\sqrt{5}}{4}\right)^2 + y^2 = 1$. 关于 x 轴对称的另一个交点同样满足垂直条件.

二、附加题

10. 设直线 l 的参数方程是 $\begin{cases} x = t, \\ y = b + mt \end{cases}$ (t 是参数), 椭圆 E 的参数方程是 $\begin{cases} x = 1 + a \cos \theta, \\ y = \sin \theta \end{cases}$ ($a \neq 0$, θ 是参数), 问 a, b 应满足什么条件, 使得对于任意 m 值来说, 直线 l 与椭圆 E 总有公共点.

【解析】消去参数, 直线为 $y = mx + b$, 椭圆为 $\frac{(x-1)^2}{a^2} + y^2 = 1$. 将直线方程代入椭圆方程并乘以 a^2 , 得关于 x 的方程 $(1 + a^2 m^2)x^2 + 2(a^2 mb - 1)x + 1 + a^2 b^2 - a^2 = 0$.

因为二次项系数 $1 + a^2 m^2 > 0$, 直线与椭圆有公共点的充要条件是判别式非负. 将判别式除以正数 $4a^2$, 化简为 $(a^2 - 1)m^2 - 2bm + 1 - b^2 \geq 0$. 因此题目的条件等价于这个关于 m 的二次式对任意实数 m 都非负.

若 $a^2 - 1 < 0$, 二次式在 $|m|$ 足够大时为负, 不可能. 若 $a^2 - 1 = 0$, 要使一次式对任意 m 非负, 必须有 $b = 0$, 这正好满足后面的统一条件. 若 $a^2 - 1 > 0$, 二次式对任意 m 非负, 当且仅当其判别式不大于零, 即 $4b^2 - 4(a^2 - 1)(1 - b^2) \leq 0$. 化简得 $a^2 b^2 \leq a^2 - 1$, 即 $b^2 \leq \frac{a^2 - 1}{a^2}$.

合并三种情况, 所求充要条件为 $|a| \geq 1$, 且 $-\frac{\sqrt{a^2 - 1}}{|a|} \leq b \leq \frac{\sqrt{a^2 - 1}}{|a|}$.

1980 年全国卷(文)

一、解答题

1. 化简: $\frac{1-3i}{3-2i}$.

【解析】分子、分母同乘分母的共轭复数 $3+2i$, 得 $\frac{1-3i}{3-2i} = \frac{(1-3i)(3+2i)}{(3-2i)(3+2i)} = \frac{3+2i-9i-6i^2}{13} = \frac{9-7i}{13} = \frac{9}{13} - \frac{7}{13}i$.

2. 解方程组:
$$\begin{cases} 2x - 3y - z = 5 \\ 4x + 2y + 3z = 9 \\ 3x + 2y = -1 \end{cases}$$

【解析】由第一式得 $z = 2x - 3y - 5$. 代入第二式, 得 $4x + 2y + 3(2x - 3y - 5) = 9$, 即 $10x - 7y = 24$. 又由第三式得 $3x + 2y = -1$. 将前一个方程乘以 2, 后一个方程乘以 7, 相加得 $41x = 41$, 所以 $x = 1$. 代入 $3x + 2y = -1$, 得 $y = -2$; 再代入 $z = 2x - 3y - 5$, 得 $z = 3$. 因此方程组的解为 $x = 1, y = -2, z = 3$.

3. 用解析法证明: 直径所对的圆周角是直角.

【解析】设圆心为 O , 半径为 r , 取 O 为坐标原点, 直径所在直线为 x 轴, 设直径端点为 $A(-r, 0)$ 、 $B(r, 0)$, 圆周角顶点为 $C(u, v)$. 因为 C 在圆上, 所以 $u^2 + v^2 = r^2$. 于是 $\overrightarrow{CA} = (-r - u, -v)$, $\overrightarrow{CB} = (r - u, -v)$, 从而 $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = (-r - u)(r - u) + v^2 = u^2 + v^2 - r^2 = 0$. 因此 $\overrightarrow{CA} \perp \overrightarrow{CB}$, 即 $\angle ACB = 90^\circ$. 所以直径所对的圆周角是直角.

4. 某地区 1979 年的轻工业产值占工业总产值的 20%, 要使 1980 年的工业总产值比上一年增长 10%, 且使 1980 年的轻工业产值占工业总产值的 24%, 问 1980 年轻工业产值应比上一年增长百分之几?

【解析】设该地区 1979 年工业总产值为 T , 则当年轻工业产值为 $0.2T$. 1980 年工业总产值为 $1.1T$, 所以当年轻工业产值为 $0.24 \times 1.1T = 0.264T$. 因此轻工业产值的增长率为 $\frac{0.264T - 0.2T}{0.2T} = 0.32$, 即 1980 年轻工业产值应比上一年增长 32%.

5. 设 $\frac{3\pi}{4} < \theta < \frac{5\pi}{4}$, 化简:
$$\frac{\sqrt{\cos \frac{\pi}{4} \sin \left(\frac{3\pi}{4} - \theta \right) \left[\sin(\pi - \theta) - \sin \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) \right]}}{\sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right)}.$$

【解析】因为 $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$, 且 $\sin \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) = -\cos \theta$, 所以 $\sin(\pi - \theta) - \sin \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) = \sin \theta + \cos \theta$. 又 $\sin \left(\frac{3\pi}{4} - \theta \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sin \theta + \cos \theta)$, 故根号内的式子为 $\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(\sin \theta + \cos \theta)^2 =$

$\frac{(\sin \theta + \cos \theta)^2}{2}$. 由 $\frac{3\pi}{4} < \theta < \frac{5\pi}{4}$, 可得 $\pi < \theta + \frac{\pi}{4} < \frac{3\pi}{2}$, 从而 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) < 0$, 即 $\sin \theta + \cos \theta < 0$. 因此分子为 $-\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sqrt{2}}$, 而分母 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sqrt{2}}$, 所以原式等于 -1 .

6. (1) 若四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 将四边形分成面积相等的两个三角形, 证明: 直线 AC 必平分对角线 BD ;

(2) 写出第(1)小题的逆命题, 这个逆命题是否正确? 为什么?

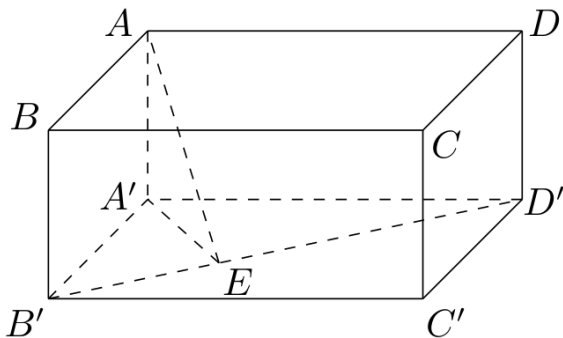
【解析】(1) 设对角线 AC 与 BD 相交于 O . 由题意, $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ACD}$, 且两个三角形以 AC 为公共底边, 所以点 B 、 D 到直线 AC 的距离相等. 因为 AO 在直线 AC 上, 点 B 、 D 到直线 AO 的距离也相等, 从而 $S_{\triangle AOB} = S_{\triangle AOD}$. 又因为 B 、 O 、 D 三点共线, $\angle AOB$ 与 $\angle AOD$ 互为补角, 故它们的正弦相等. 于是 $\frac{1}{2}AO \cdot OB \cdot \sin \angle AOB = \frac{1}{2}AO \cdot OD \cdot \sin \angle AOD$, 从而 $OB = OD$. 所以 O 是 BD 的中点, 即直线 AC 平分对角线 BD .

(2) 逆命题为: 若四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 平分对角线 BD , 则 AC 将四边形分成面积相等的两个三角形. 这个逆命题正确. 事实上, 设 O 为两条对角线的交点, 由 $OB = OD$ 以及 $\angle AOB$ 与 $\angle AOD$ 互为补角, 得 $S_{\triangle AOB} = S_{\triangle AOD}$. 同理, $S_{\triangle BOC} = S_{\triangle DOC}$. 因此 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle AOB} + S_{\triangle BOC} = S_{\triangle AOD} + S_{\triangle DOC} = S_{\triangle ACD}$, 所以 AC 将四边形分成面积相等的两个三角形.

7. 如图, 长方形框架 $ABCD - A'B'C'D'$ 三边 AB , AD , AA' 的长分别为 6, 8, 3.6, AE 与底面的对角线 $B'D'$ 垂直相交于 E .

(1) 证明 $A'E \perp B'D'$;

(2) 求 AE 的长.



第 7 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系, 使 $A'(0, 0, 0)$, $B'(6, 0, 0)$, $D'(0, 8, 0)$, $A(0, 0, 3.6)$. 设 E 将线段 $B'D'$ 按参数 λ 表示为 $E(6 - 6\lambda, 8\lambda, 0)$, 其中 $0 \leq \lambda \leq 1$. 则 $\overrightarrow{B'D'} = (-6, 8, 0)$, $\overrightarrow{AE} = (6 - 6\lambda, 8\lambda, -3.6)$. 由已知 $AE \perp B'D'$, 有 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{B'D'} = (6 - 6\lambda)(-6) + (8\lambda)(8) = 100\lambda - 36 = 0$, 所以 $\lambda = 0.36 = \frac{9}{25}$. 因而 $\overrightarrow{AE} = \left(\frac{96}{25}, \frac{72}{25}, 0\right)$, 从而 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{B'D'} = \frac{96}{25}(-6) + \frac{72}{25}(8) = 0$. 所以 $A'E \perp B'D'$.

$$(2) \text{ 由 } \lambda = \frac{9}{25}, \text{ 得 } E\left(\frac{96}{25}, \frac{72}{25}, 0\right). \text{ 因此 } AE^2 = \left(\frac{96}{25}\right)^2 + \left(\frac{72}{25}\right)^2 + \left(\frac{90}{25}\right)^2 = \frac{9216 + 5184 + 8100}{625} = 36, \text{ 故 } AE = 6.$$

8. (1) 把参数方程 $\begin{cases} x = \sec t \\ y = 2 \tan t \end{cases}$ (t 为参数) 化为直角坐标方程, 并画出方程的曲线的略图;

(2) 当 $0 \leq t < \frac{\pi}{2}$ 及 $\pi \leq t < \frac{3\pi}{2}$ 时, 各得到曲线的哪一部分?

【解析】(1) 由 $x = \sec t, y = 2 \tan t$, 得 $x^2 = \sec^2 t, \frac{y^2}{4} = \tan^2 t$. 利用恒等式 $\sec^2 t - \tan^2 t = 1$, 消去参数得 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$. 因而曲线是以坐标轴为对称轴、顶点为 $(1, 0)$ 和 $(-1, 0)$ 的双曲线, 渐近线为 $y = 2x$ 和 $y = -2x$, 略图应包含右支和左支, 分别位于右、左两个方向.

(2) 当 $0 \leq t < \frac{\pi}{2}$ 时, $\cos t > 0, \sin t \geq 0$, 所以 $x = \sec t \geq 1, y = 2 \tan t \geq 0$, 得到双曲线第一象限的部分, 包括顶点 $(1, 0)$. 当 $\pi \leq t < \frac{3\pi}{2}$ 时, $\cos t < 0, \sin t \leq 0$, 所以 $x = \sec t \leq -1, y = 2 \tan t \geq 0$, 得到双曲线第二象限的部分, 包括顶点 $(-1, 0)$.